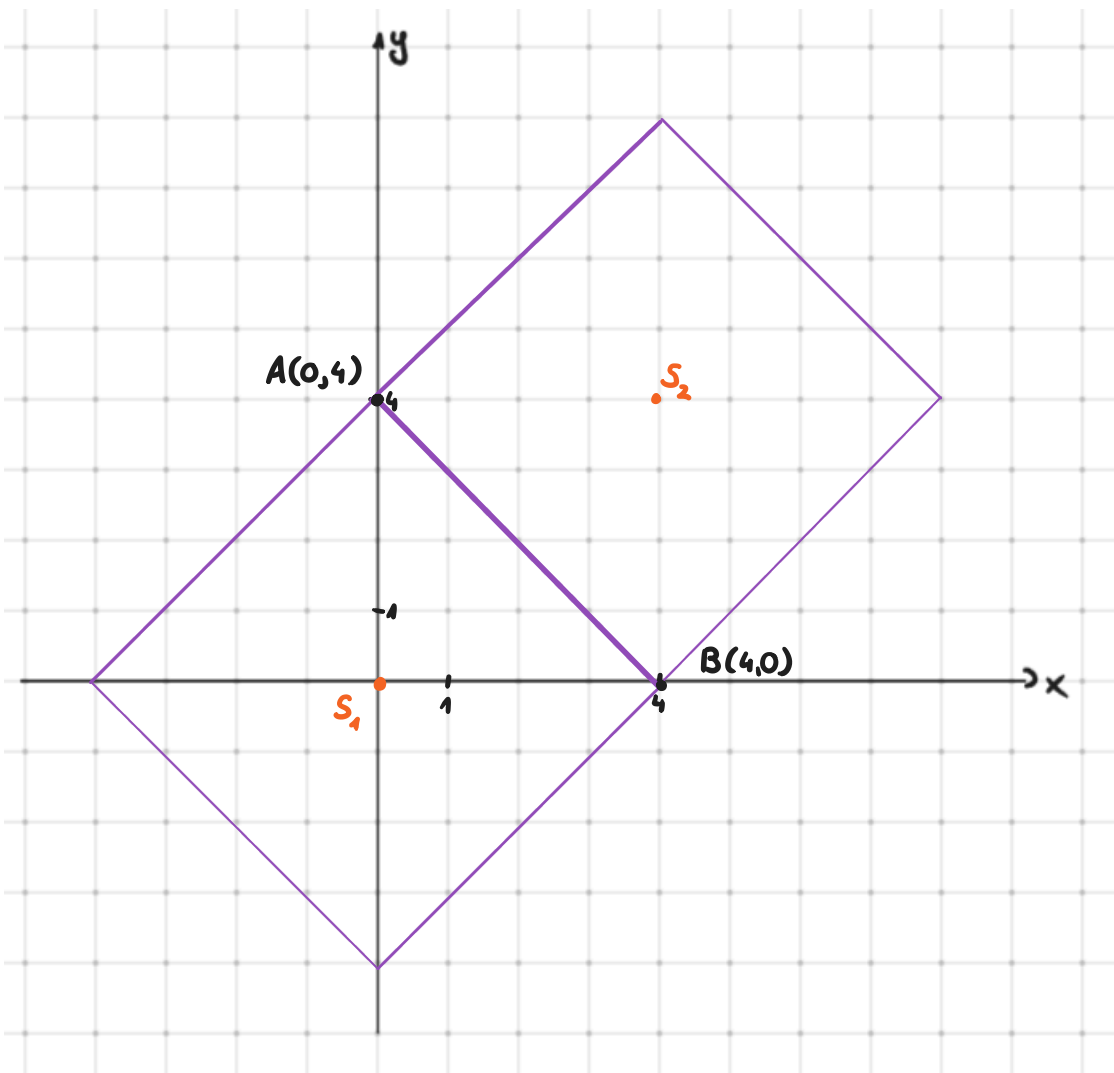


**Zad.3** Punkty A i B są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu. Podaj współrzędne środka symetrii tego kwadratu (rozpatrz dwie możliwości), jeśli: A = (0, 4), B = (4, 0).

Zobrazowanie możliwości zbudowania kwadratu na odcinku AB:



1) Wyznaczamy długość i środek odcinka AB:

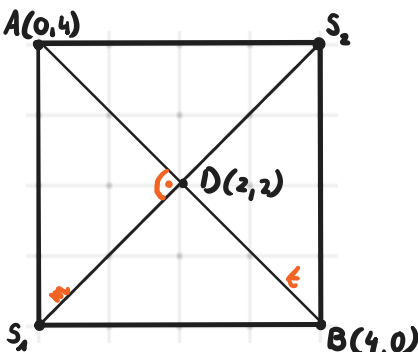
$$|AB| = \sqrt{(0-4)^2 + (4-0)^2}$$

$$|AB| = \sqrt{4^2 + 4^2}$$

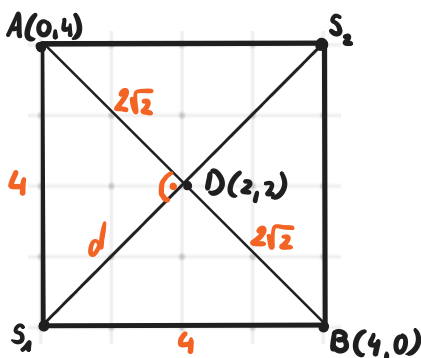
$$|AB| = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$D\left(\frac{0+4}{2}, \frac{4+0}{2}\right)$$

$$D(2, 2)$$



3) Wyznaczamy długość odcinka S1D:



$$|AB| = 4\sqrt{2}$$

$$|AD| = \frac{1}{2}|AB| = 2\sqrt{2}$$

$$|AB| = |AS_1|\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{2} = |AS_1|\sqrt{2}$$

$$|AS_1| = 4$$

$$(2\sqrt{2})^2 + d^2 = 4^2$$

$$d^2 = 16 - 8$$

$$d^2 = 8 \quad / \sqrt{\phantom{x}}$$

$$d = 2\sqrt{2} \Rightarrow |S_1D| = |DS_2| = 2\sqrt{2}$$

2) Wyznaczamy równanie prostej k, a następnie prostopadłej do niej prostej m:

$$k: y = ax + b \quad A(0, 4) \quad B(4, 0)$$

$$\begin{cases} 4 = 0 + b \\ 0 = 4a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 4 \\ 0 = 4a + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 4 \\ a = -1 \end{cases}$$

$$k: y = -x + 4$$

$$k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1$$

$$-1 \cdot a_m = -1$$

$$a_m = 1$$

$$m: y = x + b \quad D(2, 2) \in y = x + b \Leftrightarrow 2 = 2 + b$$

$$b = 0$$

$$m: y = x$$

4) Wyznaczamy współrzędne środków symetrii z dł. odcinka:

$$|S_1D| = 2\sqrt{2} \quad D(2, 2) \quad S_{1,2}(x, y) \in y = x \Rightarrow S_{1,2}(x, x)$$

$$(2-x)^2 + (2-x)^2 = (2\sqrt{2})^2$$

$$2x^2 - 8x + 8 = 8$$

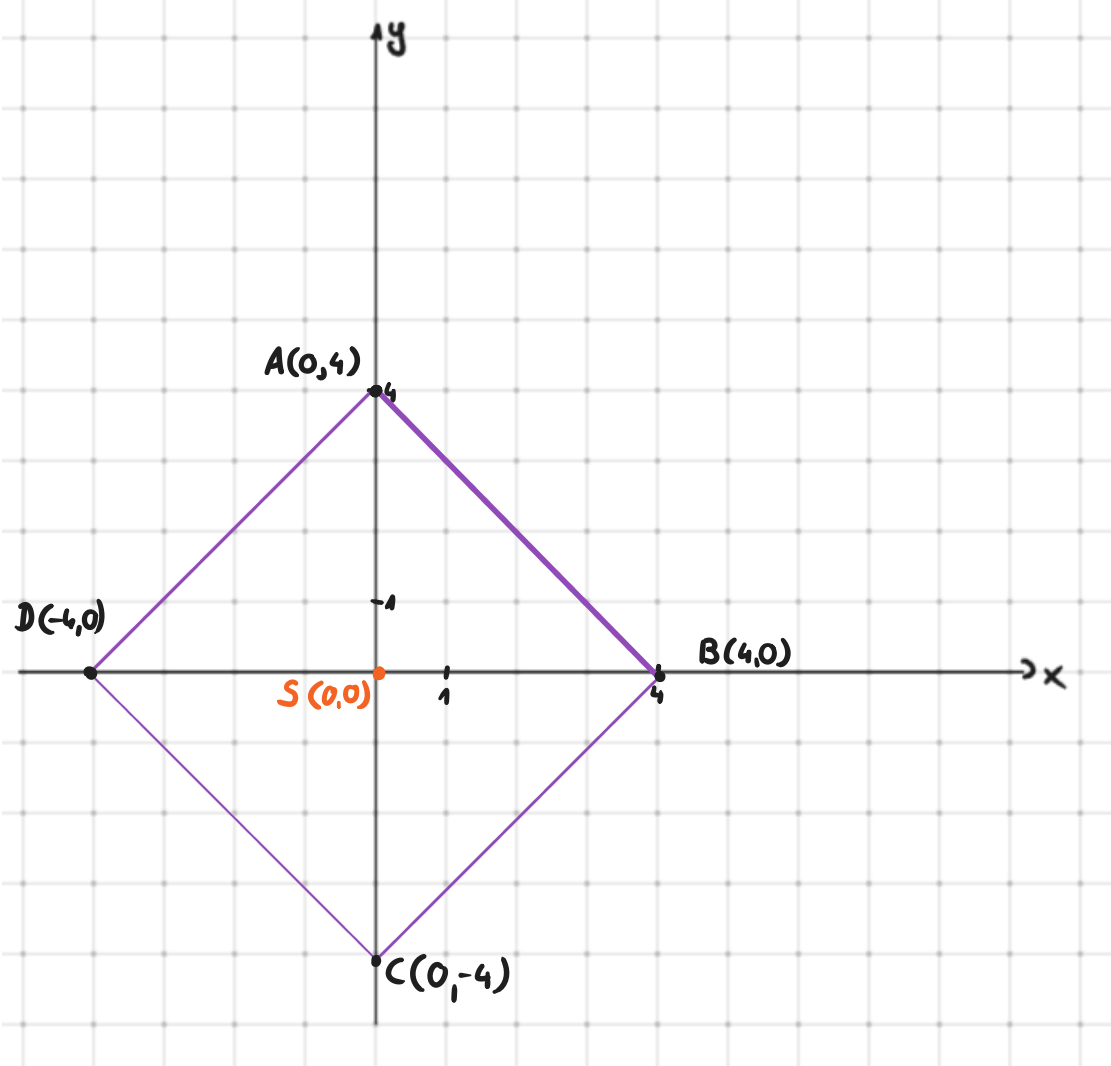
$$x^2 - 4x = 0$$

$$x(x-4) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \end{cases}$$

Odp. S1(0,0) lub S2(4,4).

Pierwsza możliwość:



Druga możliwość

